

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова
ВШЭ
Департамент Компьютерной инженерии

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
к лабораторному практикуму по дисциплине
Алгоритмизация и программирование (язык C)

Москва 2021

Составитель: ст. преподаватель ДКИ Е. А. Ерохина

Методические рекомендации предназначены для студентов первого курса бакалавриата направлений «Информатика и вычислительная техника» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», изучающих программирование на языке С, и содержат задания лабораторного практикума, выполняемые студентами самостоятельно под контролем преподавателя.

Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине «Алгоритмизация и программирование (язык С)»/ Сост.: Е.А. Ерохина/ Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ. – М., 2021. –28 с.

Ил.2. Библиогр.: 4 назв.

ISBN 978-5-94506-311-2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и содержание лабораторного практикума	3
2. Выбор варианта	4
3. Требования к оформлению отчета.....	4
4. Методика подготовки и решения задачи на компьютере	5
4.1. Постановка задачи.....	6
4.2. Выбор метода решения.....	6
4.3.Разработка алгоритма решения задачи	6
4.4.Выбор тестов.....	7
4.5.Кодирование алгоритма.....	7
4.6.Отладка программы и демонстрация ее правильной работы на выбранном наборе тестов	7
5 Лабораторный практикум.....	8
5.1. Лабораторная работа 1	8
5.2. Лабораторная работа 2.....	9
7. Библиографический список	12

1. Цели и содержание лабораторного практикума

Методические указания содержат задания, самостоятельно выполняемые студентами под контролем преподавателя. Основная цель состоит в практическом освоении всех этапов разработки надежной программы. В процессе выполнения лабораторного практикума студенты должны:

- 1) получить навыки применения базовых алгоритмов;
- 2) научиться разрабатывать алгоритмы и представлять их на псевдокоде;
- 3) овладеть принципами структурного программирования;
- 4) изучить программирование на языке C;
- 5) получить практические навыки работы на персональном компьютере;
- 6) изучить работу в среде DEV C++;
- 7) подготовить и оформить отчет о проделанной работе.

Лабораторный практикум включает в себя работы с первой по пятую. Выполнение практикума завершается представлением отчета по каждой лабораторной работе в заданной форме и защитой выполненных работ в установленный срок.

Методические указания для изучения основ алгоритмизации и программирования предназначены для студентов образовательной программы «Информатика и вычислительная техника» направления подготовки 09.03.01 (Информатика и вычислительная техника) уровень –бакалавр, а также могут использоваться студентами первого курса всех направлений.

2. Выбор варианта

В каждой лабораторной работе для выбора номеров заданий в зависимости от варианта используется формула

(Остаток от деления номера варианта на количество заданий) + 1.

№	Количество заданий	X =13 (номер варианта)	Номера заданий
1	7	(Остаток от деления x на 7) + 1	7
2	9	(Остаток от деления x на 9) + 1	5
3	10	(Остаток от деления x на 10) +1	4

В начале первого модуля преподаватель определяет номер варианта для каждого студента. Номера вариантов сохраняются за студентами в течение всего изучения курса.

3. Требования к оформлению отчета

Выполнение каждой работы лабораторного практикума завершается написанием отчета, включающего следующие разделы:

- 1) титульный лист (см. рис. 1);
- 2) содержание;
- 3) задание;
- 4) постановка задачи;
- 5) метод решения задачи;
- 6) внешняя спецификация;
- 7) описание алгоритма на псевдокоде;
- 8) листинг программы;
- 9) распечатка тестов к программе и результатов.

Все листы, кроме титульного, нумеруются подряд.

- Для оформления отчета используется формат бумаги А4.
- Печать отчета производится на одной стороне листа.
- Вторая сторона листа предназначена для исправлений, замечаний и решения дополнительных задач.
- Допускается рукописное оформление отчета на листах формата А4 (почерк должен быть легко читаем).
- Каждый раздел отчета начинается с нового листа.
- Правки в распечатанном отчете можно производить ручкой (аккуратно).

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет
"Высшая школа экономики"»**

**Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
НИУ ВШЭ**

**Департамент компьютерной инженерии (или департамент
электронной инженерии)**

Курс: Алгоритмизация и программирование

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №__

Раздел	Мак оценка	Итог. оценка
Постановка	0,5	
Метод	1	
Спецификация	0,5	
Алгоритм	1,5	
Работа программы	1	
Листинг	0,5	
Тесты	1	
Вопросы	2	
Доп. задание	2	

Студент: _____ **ФИО** _____

Группа: _____ **номер группы** _____

Вариант: №_ (номера заданий) _____

Руководитель: _____

Оценка: _____

Дата сдачи _____

МОСКВА 2021

Рис.1 . Образец титульного листа

4. Методика подготовки и решения задачи на компьютере

Основная цель, которая ставится перед студентом при самостоятельном выполнении задания, заключается в практическом освоении всех этапов разработки надежной и наглядной программы для решения задачи на компьютере, начиная от анализа условия и заканчивая подготовкой и защитой отчета.

Важно, чтобы студент правильно понимал условие задачи и знал все требования, предъявляемые преподавателем к выполнению задания. При выполнении лабораторного практикума студент должен регулярно обсуждать свое задание с преподавателем.

Решение задачи на компьютере включает в себя следующие основные этапы:

- 1) постановка задачи (математическая формулировка задачи);
- 2) выбор метода решения;
- 3) разработка алгоритма решения задачи;
- 4) выбор набора тестов, на которых будет проверяться работа программы;
- 5) кодирование алгоритма (его запись на языке программирования);
- 6) отладка программы и демонстрация ее правильной работы на выбранном наборе тестов.

Это разбиение условно в том смысле, что фактически некоторые этапы тесно переплетаются и выполнение их обычно составляет единый процесс.

Приведем краткую характеристику каждого этапа.

4.1. Постановка задачи

На этом этапе определяется цель решения задачи; раскрывается ее содержание; осуществляется формализация задачи, т.е. описание ее решения с помощью формул; определяется перечень исходных данных и получаемых результатов, начальные условия и точность вычислений. Все это в совокупности образует математическую модель.

4.2. Выбор метода решения

Часто одна и та же задача может быть решена с помощью различных методов. Выбор метода должен определяться многими факторами, основными из которых являются: точность результатов решения, время решения на компьютере и объем используемой оперативной памяти.

4.3. Разработка алгоритма решения задачи

Устанавливается необходимая логическая последовательность вычислений с учетом выбранного метода решения и других действий, с помощью которых будут получены результаты. При разработке алгоритма необходимо стремиться к максимальной простоте и понятности. Это относится как к содержательной стороне, так и к форме записи алгоритма. Цель этого этапа состоит в том, чтобы еще до начала программирования убедиться в правильности логики разрабатываемого алгоритма.

Существует много способов записи алгоритмов, отличающихся друг от друга наглядностью, компактностью, степенью формализации и другими показателями.

В данной работе все алгоритмы записываются с помощью специального языка проектирования программ, называемого псевдокодом.

4.4.Выбор тестов

Вместе с разработкой алгоритма и программы создается набор тестов, на которых готовая программа должна давать верные и заранее известные результаты.

Следует помнить, что в процессе отладки, при исправлении ошибок, может изменяться не только код программы, но и набор тестов. К набору тестов предъявляется следующее основное требование: каждый оператор должен быть достижим (т.е. выполняться) хотя бы на одном тесте из этого набора.

4.5.Кодирование алгоритма

Кодирование – это запись разработанного алгоритма на определенном языке программирования. В данной работе кодирование разработанных алгоритмов осуществляется на языке С.

4.6.Отладка программы и демонстрация ее правильной работы на выбранном наборе тестов

Большую часть рабочего времени программиста часто занимает не написание программы, а ее отладка, т.е. процесс поиска и исправления ошибок. После того как программа разработана, ее необходимо ввести в компьютер, отладить и продемонстрировать преподавателю работу программы на выбранном наборе тестов. В ходе выполнения программы происходит ввод исходных данных и осуществляется вывод результата. Все исходные данные задачи можно разбить на два класса:

- 1) осмысленные данные, для которых программа должна давать ответ в понятиях формулировки задачи;
- 2) неправильные данные, для которых программа должна выводить сообщение о том, какие ошибки имеются в данных.

При наличии ошибок программа может выдавать неправильные ответы для данных каждого из этих классов. Будьте внимательны при разработке алгоритма и программы!

Работа завершается получением распечатки с текстом программы.

" появляется сообщение "нельзя вычислить".

5 Лабораторный практикум

5.1. Лабораторная работа 1

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Алгоритмы циклической структуры. Алгоритм «удаление путем сдвига». Алгоритмы поиска суммы, количества, среднего арифметического элементов массива.

I. Вычислить массив $R[1:n]$ в соответствии с формулами:

- 1) $r[i] = 2,5 \sin(ax + i^2h)$;
 - 2) $r[i] = 1,25 \sin(3ax - ih)$;
 - 3) $r[i] = 6 \cos(ax + ih)$;
 - 4) $r[i] = 0,3 \cos(2ax - i^2h)$;
 - 5) $r[i] = \cos(ih) - \cos(ax + ih)$;
 - 6) $r[i] = 5,5 \sin(ih) + \cos(ax + ih)$;
 - 7) $r[i] = 0,8 \cos(8ax - ih)$.
- ($i=1, n$ и x, h, a – заданы).

II. Из вычисленного массива R удалить:

- 1) все элементы, удовлетворяющие условию $|r[i]| < 0,7$;
- 2) все отрицательные элементы, расположенные до первого максимального элемента;
- 3) все положительные элементы, расположенные после первого отрицательного элемента;
- 4) все отрицательные элементы, расположенные между первым минимальным и последним положительным элементами;
- 5) все положительные элементы, удовлетворяющие условию $r[i] < i/3$;
- 6) все положительные элементы, расположенные до последнего отрицательного элемента;
- 7) все элементы, расположенные после первого отрицательного элемента и удовлетворяющие условию $|r[i]| \geq 0,3$;
- 8) все элементы, расположенные между последним положительным и первым максимальным по модулю элементами;
- 9) все положительные элементы, расположенные после первого минимального элемента.

III. В полученном массиве $R[1:k]$, где k – число элементов, оставшихся после удаления, подсчитать среднее арифметическое элементов, расположенных:

- 1) между первым минимальным и первым отрицательным элементами;
- 2) после первого максимального элемента;
- 3) до последнего минимального элемента включительно;
- 4) между первым максимальным и минимальным по модулю элементами;
- 5) до первого отрицательного элемента;
- 6) после последнего положительного элемента;

- 7) между последним отрицательным и первым минимальным по модулю элементами;
- 8) после последнего максимального положительного элемента;
- 9) до первого минимального по модулю отрицательного элемента;
- 10) между последним минимальным отрицательным и первым положительным элементами.

ЗАМЕЧАНИЕ. Все три части оформить в одной программе.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ.

1. Необходима проверка допустимости исходных данных.
2. В наборе тестов должны быть примеры, дающие все возможные варианты результатов.
3. Удаление элементов массива должно производиться путем сдвига, т.е. без формирования нового массива и с использованием одного цикла.
4. При отсутствии результата выполнения задания необходимо выводить на экран соответствующие сообщения.

5.2. Лабораторная работа 2

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Алгоритмы с досрочным выходом из цикла. Алгоритмы обработки целых чисел.

- I. Для решения задачи необходимо использовать алгоритмы с досрочным выходом из цикла.
 1. Даны целочисленная матрица $Z[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $X[1:k]$. В каждой строке матрицы Z обнулить максимальный по абсолютной величине элемент, если его нет в массиве X .
 2. Даны целочисленная матрица $A[1:n, 1:m]$. Удалить путем сдвига все столбцы матрицы, не содержащие ни одного нуля.
 3. Даны целочисленная матрица $F[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $Q[1:k]$. Упорядочить по возрастанию те столбцы матрицы F , произведение элементов которых совпадает с одним из элементов массива Q .
 4. Даны целочисленная матрица $D[1:n, 1:m]$. Удалить путем сдвига все строки матрицы, содержащие только чётные элементы.
 5. Даны целочисленная матрица $C[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $A[1:k]$. В каждом столбце матрицы C переставить местами максимальный и минимальный элементы, если они оба присутствуют в массиве A .
 6. Даны целочисленная матрица $A[1:n, 1:m]$. Поменять местами первую строку, содержащую нулевой элемент, с последней строкой, не содержащей ни одного нуля.
 7. Даны две целочисленные матрицы $A[1:n, 1:m]$ и $B[1:x, 1:y]$. Вычислить матрицу $C[1:p, 1:q]$, где $p = \max(n, x)$ и $q = \max(m, y)$, при условии:

$$C[i, j] = \begin{cases} A[i, j] + B[i, j], & \text{если } A[i, j] \text{ и } B[i, j] \text{ существуют;} \\ A[i, j], & \text{если } B[i, j] \text{ не существует, но существует } A[i, j]; \\ B[i, j], & \text{если } A[i, j] \text{ не существует, но существует } B[i, j]; \\ 0, & \text{если } A[i, j] \text{ и } B[i, j] \text{ не существуют.} \end{cases}$$

В полученной матрице C обнулить максимальный элемент, если он совпадает с одним из элементов первого столбца матрицы A .

8. Даны целочисленная матрица $A[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $B[1:k]$. Упорядочить по убыванию те столбцы матрицы A , все элементы которых присутствуют в массиве B .
9. Даны целочисленная матрица $A[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $B[1:k]$. Удалить путем сдвига все строки матрицы, содержащие хотя бы один элемент, равный максимальному элементу массива.
10. Даны целочисленная матрица $A[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $B[1:k]$. Найти максимальный среди элементов матрицы A , не встречающихся в массиве B .
11. Даны целочисленная матрица $A[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $B[1:k]$. Упорядочить по возрастанию все строки матрицы, содержащие хотя бы один элемент, совпадающий с минимальным элементом массива B .
12. Даны целочисленная матрица $X[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $Z[1:k]$. Обнулить элементы матрицы X , которых нет в массиве Z и запомнить обнуленные элементы.
13. Даны целочисленная матрица $Z[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $F[1:k]$. Сформировать массив Q , состоящий из элементов столбцов матрицы Z , расположенных после первого отрицательного элемента каждого столбца этой матрицы и отсутствующих в массиве F .
14. Даны целочисленная матрица $Y[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $A[1:k]$. В каждой строке матрицы Y обнулить минимальный и максимальный элементы, если они оба отсутствуют в массиве A . Сохранить обнуленные элементы в новом массиве.
15. Даны целочисленная матрица $Q[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $Z[1:k]$. Упорядочить по убыванию те строки матрицы Q , сумма элементов которых совпадает с одним из элементов массива Z .
16. Даны целочисленная матрица $P[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $Y[1:k]$. Упорядочить по возрастанию те столбцы матрицы, произведение элементов которых не совпадает ни с одним из элементов массива Y .
17. Даны целочисленная матрица $Z[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $P[1:k]$. Удалить те столбцы матрицы Z , все элементы которых отсутствуют в массиве P .

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ.

1. Необходима проверка допустимости исходных данных.

2. Необходимо использование алгоритмов с досрочным выходом из цикла. При этом используются либо цикл с предусловием, либо цикл с постусловием.

II. Дан массив целых положительных чисел.

1. Сформировать новый массив, содержащий суммы цифр каждого элемента исходного массива.
2. Для каждого элемента массива поменять порядок следования цифр на обратный.
3. Сформировать новый массив, содержащий произведения цифр каждого элемента исходного массива.
4. Сформировать новый массив, содержащий все элементы исходного массива, являющиеся палиндромами. Палиндромом называется число, в котором порядок следования цифр одинаковый как при чтении справа налево, так и слева направо. Например, 123321.
5. Сформировать новый массив, каждый элемент которого равен произведению первой и последней цифры соответствующего элемента исходного массива.
6. Сформировать новый массив, содержащий все элементы исходного массива, у которых сумма цифр, расположенных в четных разрядах равна сумме цифр, расположенных в нечетных разрядах. Например, $234762 \rightarrow 2+4+6 = 3+7+2$.
7. Посчитать, сколько раз в элементах исходного массива встречается заданная цифра Z . Сформировать новый массив, состоящий из элементов, содержащих хотя бы одну такую цифру.
8. Для каждого элемента массива произвести циклическую перестановку цифр на одну цифру вправо. Например, 1623 $\rightarrow$ 3162.
9. Сформировать новый массив, состоящий из элементов исходного массива, начинающихся с заданной цифры Z .
10. Для каждого элемента массива произвести циклическую перестановку цифр на одну цифру влево. Например, 1623 $\rightarrow$ 6231.

ЗАМЕЧАНИЕ. Каждую часть оформить как отдельную программу.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ.

1. Необходима проверка допустимости исходных данных, в том числе недопустим ввод строки вместо числа.
2. При вычислении результата необходимо использовать целый тип. Использование строк при решении данной задачи недопустимо.

7. Библиографический список

1. Брайан Керниган, Деннис Ритчи. Язык программирования С. — Москва: Вильямс, 2015. — 304 с. — ISBN 978-5-8459-1975-5.
2. С/С++. Программирование на языке высокого уровня / Т. А. Павловская. — СПб.: Питер, 2003. — 461 с: ил. ISBN 5-94723-568-4

Составитель:

ЕРОХИНА Елена Альфредовна